Ejercicios propuestos

Tema 3 – Programación en C

Sistemas Operativos

1- Escriba un programa en C llamado “myseq” que haga lo mismo que el comando *seq(1)* sin opciones. Es decir, sólo tiene que entender:

myseq LAST
myseq FIRST LAST
myseq FIRST INCREMENT LAST

Utilice *atoi(3)* para convertir un string que representa un número entero a su valor entero.

Ejemplos de ejecución:

```
$ ./myseq 3
1
2
3
$ ./myseq 2 5
2
3
4
5
$ ./myseq 3 4 12
3
7
11
```

2- Escriba un programa en C llamado “invert” que muestre todos los argumentos que se le pasan al revés: primero la última palabra, al final la primera, y de cada palabra empezando por la última letra y terminando por la primera.

Ejemplo:

```
$ ./invert es cara la cacatua
autacac al arac se
```

3- Escriba un programa en C llamado “mycd” que cambie el directorio actual. Dicho programa debe permitir tanto el acceso mediante rutas absolutas como relativas, además de la posibilidad de acceder al directorio especificado en la variable HOME si no recibe ningún argumento, escribiendo la ruta absoluta del nuevo directorio actual de trabajo.

   Ejemplo:

   ```
   $ ./mycd /home/user/directorio
   /home/user/directorio
   $ ./mycd
   /home/user/
   ```

   Algunas llamadas al sistema y funciones necesarias: *chdir(2), getenv(3), getcwd(3)*

4- Escriba un programa en C llamado “findCommand” que busque en todos los directorios contenidos en la variable de entorno $PATH el nombre de un mandato que se le pasa como parámetro comprobando que es ejecutable.

   Algunas llamadas al sistema y funciones necesarias: *access(2), getenv(3), strcat(3)*